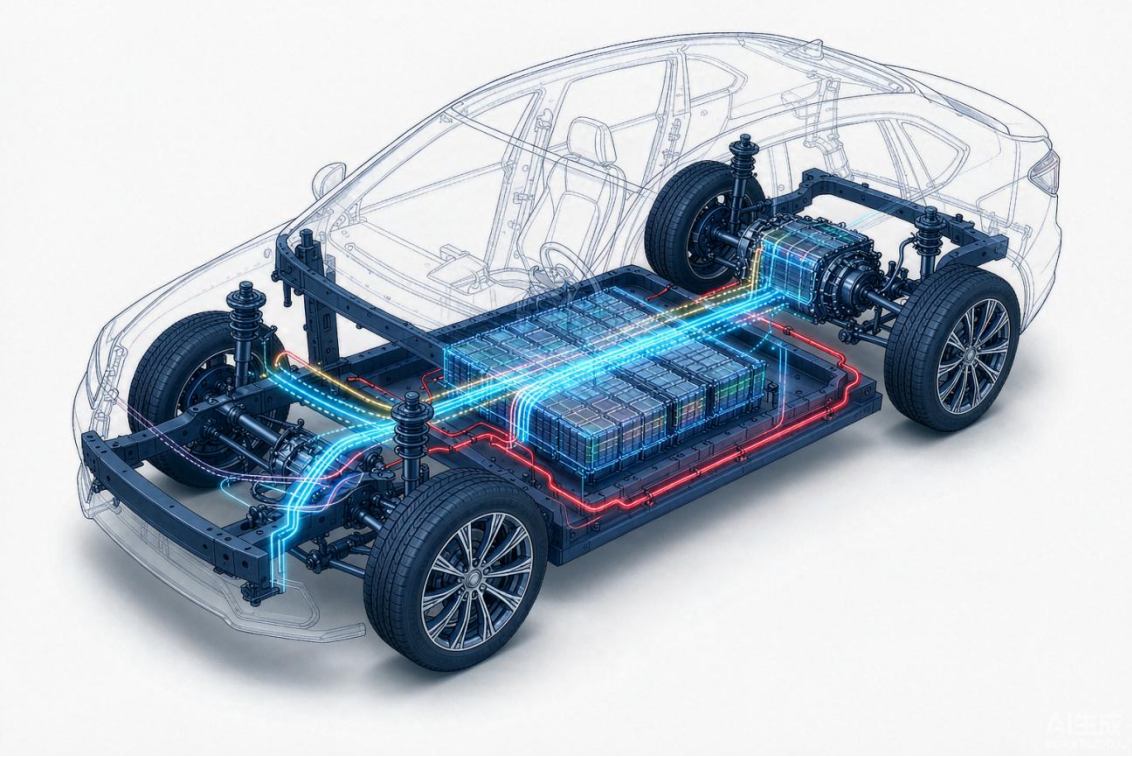
2026 年第二届全国大学生仿真建模应用挑战赛题目

（请先阅读“全国大学生仿真建模应用挑战赛论文格式规范”）

C 题　新能源汽车能量流与热管理系统仿真

一、背景介绍

新能源汽车的能耗与热表现是整车开发中难算准的部分：冬季续航大幅衰减、电池温升与冷却功耗此消彼长、空调与加热加快电能消耗，其根源是机械、电、热多物理域的强耦合，而传统仿真依赖台架标定与经验参数。本题要求基于电动乘用车的能量流和热管理系统实现建模仿真 、参数校准、智能优化决策。



二、研究问题

本题目研究对象为电动乘用车（BEV）在给定环境温度与行驶工况下的运行过程，输入为车速与环境温度，输出为能耗、SOC 与温度轨迹、能量流分布。参赛队须建立系统级集中参数机理模型。关键待辨识参数为空气阻力系数、滚动阻力系数与电池内阻，其余参数可由附件参考值或物理关系推导。运行场景：A（25 ℃、CLTC，必选基准），并可选在 B（低温 −10/−20 ℃）、C（高温 40 ℃）、D（真实道路数据）、E

（参考工况）等场景进行对比。

问题一：基础建模与基准仿真

建立上述系统模型，在场景 A 下完成基准仿真，输出能耗（kWh/100 km）、SOC 与温度轨迹、能量流分解（驱动/回收/附件/损耗/冷却等占比），对不少于 5 个关键参数做灵敏度分析并排序。

问题二：数据驱动校准与参数辨识

根据附件 2 的车辆行驶数据辨识空气阻力系数、滚动阻力系数与电池内阻，计算校准前后 SOC 轨迹 RMSE 与能耗 MAPE，给出至少 2 个参数的置信区间，并讨论可辨识性（如空气阻力系数与滚动阻力系数在低速下难以分离）。

问题三：能量流与热管理的智能优化决策

以制动回收强度、冷却启停、空调/加热为决策变量建立能耗优化模型，给出最优性、实时性、可落地性权衡，给出智能优化决策。

三、提交要求

1. 仿真建模论文，要求包含 3 个研究问题提到的内容；
2. 可运行源码/模型文件与数据说明等；
3. 车辆行驶过程中能量流仿真视频，时长建议 3 分钟以内。

四、评分标准

本赛道总分 100 分，设置论文、视频两大评审模块，共包含六项论文评分维度、四项视频评分维度，其中**论文模块占 70 分，视频模块占 30 分**各细分维度权重如下：

论文模块		
内容	**占比**	**要点**
系统建模与物理正确性	20%	模型结构完整、方程自洽、量纲与守恒律正确；状态变量、参数、边界条件界定清晰；机理与逻辑符合客观规律。
数据驱动校准的科学性	15%	参数校准与精度迭代的方法选择得当；训练、验证、测试集划分规范，误差指标口径明确、前后一致。
双向赋能的深度	10%	是否真正建立起"数据—算法—仿真"双向赋能的技术模式；机理与数据的关系清晰，而非黑箱式堆叠；提出"数据让仿真更准、仿真为算法提供训练与验证环境"的具体路径。

优化决策的质量	10%	智能决策优化方案科学、可行；改进幅度有量化证据、有公平对比基准；最优性、实时性、可落地性三者权衡充分。
创新性	10%	在算法、方法、机理耦合或场景应用上的原创贡献，以及将方法迁移到新场景的抽象能力。
规范性与可复现性	5%	论文结构完整、图表清晰、符号单位统一；代码与数据可运行、可复现；引用规范。

视频模块		
内容	**占比**	**要点**
内容完整性与科学性	10%	模型结构、参数校准、仿真结果、优化前后对比四环节齐备，内容与论文一致、不夸大
可视化表达与技术实现	10%	能量流/轨迹以动画图表呈现而非文字罗列，图标专业、坐标轴、单位等完整
结构与叙事逻辑	5%	按照问题、方法、结果、结论呈现，时长分配合理、讲解与画面对应
制作规范与一致性	5%	时长 3 分钟内，画面清晰、音画同步

五、附件与数据说明

随题附件：

附件 1：车辆参数表

附件 2：4 段路程车辆行驶数据

附件 3：参考工况

附件 4：部件特性（OCV—SOC、内阻、电机效率）